



TAREA · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Tarea: seno, coseno y tangente con la calculadora

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: martes 22 de septiembre. Trabaja con la calculadora **en modo grados (DEG)**; si un resultado te sorprende, revisa primero el modo. Escribe siempre la razón que usaste antes de reemplazar los números. Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3).

1 Evalúa con la calculadora, con cuatro decimales:

- a) $\sin 89,3^\circ$ b) $\tan 72,3^\circ$ c) $\cos 38,7^\circ$

Solución. a) $\sin 89,3^\circ \approx 0,9999$. b) $\tan 72,3^\circ \approx 3,1334$. c) $\cos 38,7^\circ \approx 0,7804$.

2 Encuentra el ángulo agudo θ (en grados, a la décima) en cada caso:

- a) $\cos \theta = 0,9354$ b) $\cos \theta = 0,3535$ c) $\sin \theta = 0,7302$

Solución. a) $\theta \approx 20,7^\circ$. b) $\theta \approx 69,3^\circ$. c) $\theta \approx 46,9^\circ$.

3 En un triángulo rectángulo, el cateto adyacente a un ángulo de 40° mide 24. Halla la longitud x de la hipotenusa. Dibuja el triángulo y marca sus partes antes de calcular.

Solución. El dato y la incógnita son el cateto adyacente y la hipotenusa: la razón que los contiene es el coseno. $\cos 40^\circ = \frac{24}{x}$, así que $x = \frac{24}{\cos 40^\circ} \approx 31,3$.

4 Una escalera de 20 pies de longitud se apoya en una pared y forma un ángulo de 76° con el suelo. ¿A qué altura de la pared llega el extremo superior de la escalera?

Solución. La escalera es la hipotenusa y la altura es el cateto opuesto al ángulo de 76° :
 $h = 20 \sin 76^\circ \approx 19,4$ pies.

5 Un alambre tensor atado a un poste forma un ángulo de 69° con el suelo y está fijado al suelo a 14 pies del poste. ¿A qué altura del poste está atado el alambre?

Solución. La distancia al poste es el cateto adyacente y la altura el opuesto: la tangente.
 $h = 14 \tan 69^\circ \approx 36,5$ pies.

6 Una trayectoria recta que sube una colina se eleva 26 pies por cada 100 pies horizontales. ¿Qué ángulo forma con la horizontal?



Solución. Se conocen el cateto opuesto y el adyacente, así que se usa la tangente y se va de la razón al ángulo: $\operatorname{tg} \theta = \frac{26}{100} = 0,26$, luego $\theta = \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0,26 \approx 14,6^\circ$.